LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINKS 2

Oleh:

Nama : Salsabila Aulia Zahra

Npm : 25782111

Kelas : 3D

Dosen:

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

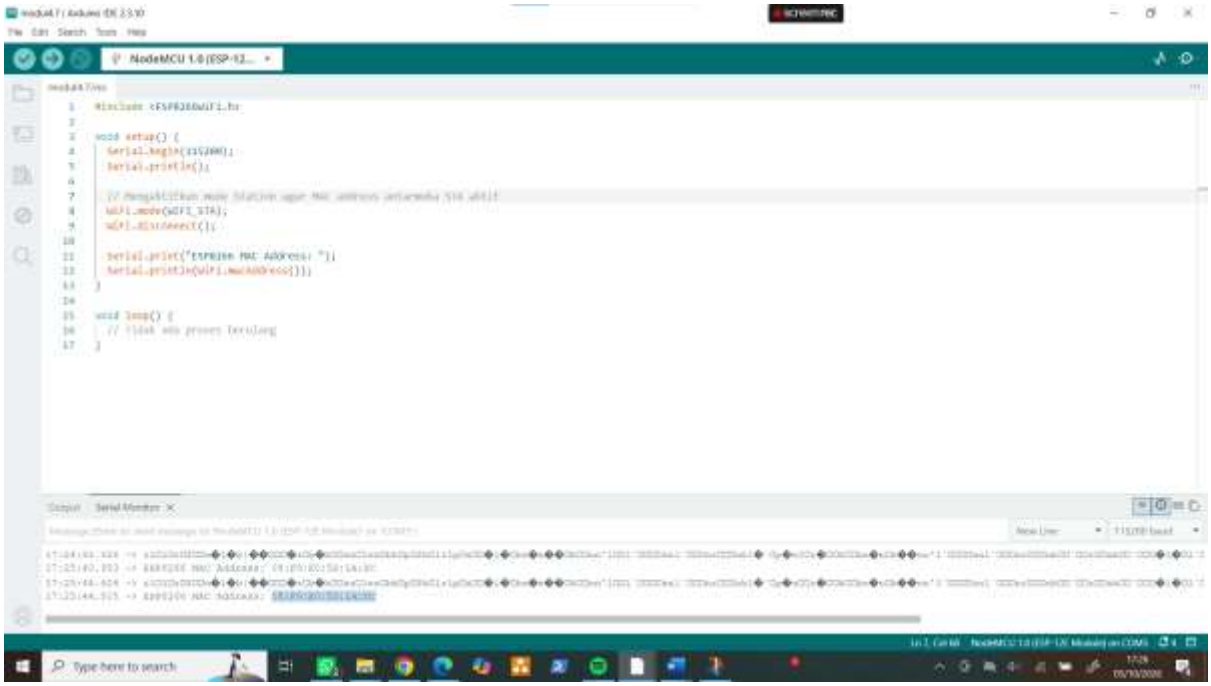
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

Praktikum 1: Identifikasi MAC Address Perangkat NodeMCU

1. Buat berkas baru (*New Sketch*) pada Arduino IDE.
2. Tuliskan kode program pembaca MAC Address berikut:



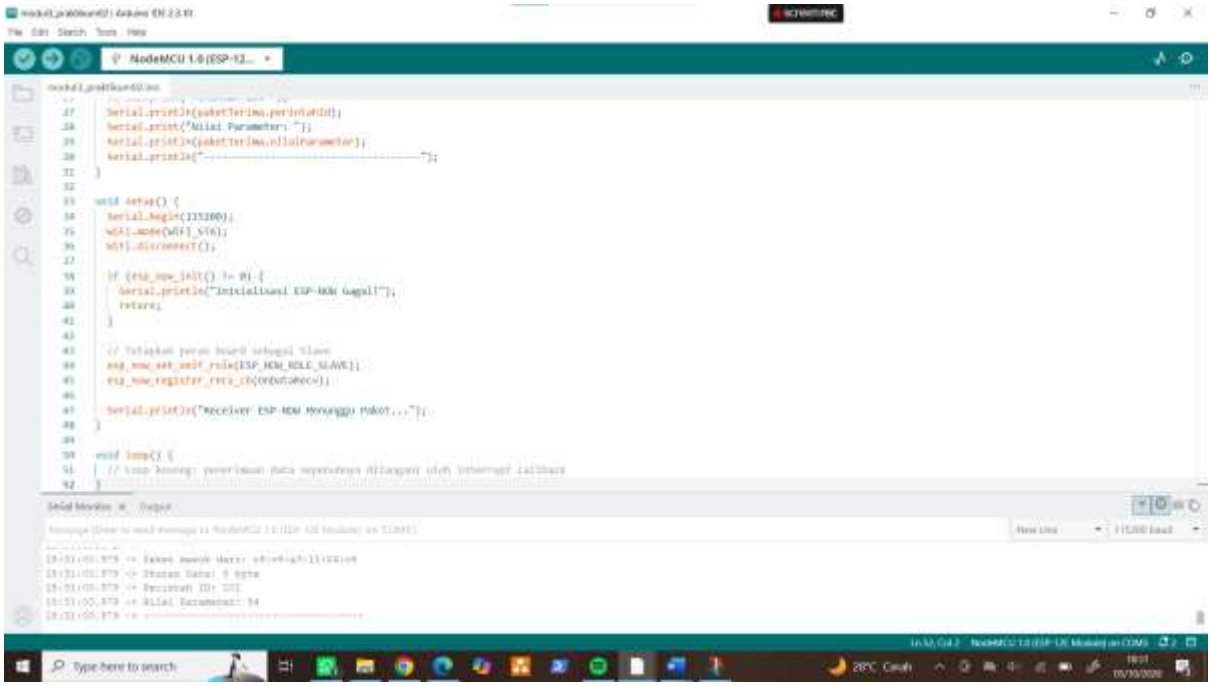
Praktikum 2: Server Pengirim

1. Masukkan alamat MAC milik Board Penerima 1 dan Board Penerima 2 ke dalam variabel receiver1 dan receiver2.
2. Format tanda titik dua (:) diubah menjadi bilangan heksadesimal berawalan 0x yang dipisahkan oleh tanda koma (contoh: BC:FF:4D:23:45:90 → {0xBC, 0xFF, 0x4D, 0x23, 0x45, 0x90}).
3. Tuliskan kode berikut dan unggah ke **NodeMCU 1**:



Penerima

1. Unggah kode sketsa berikut ke **NodeMCU 2** dan **NodeMCU 3**.
2. Board penerima tidak perlu mengetahui alamat MAC milik Controller.



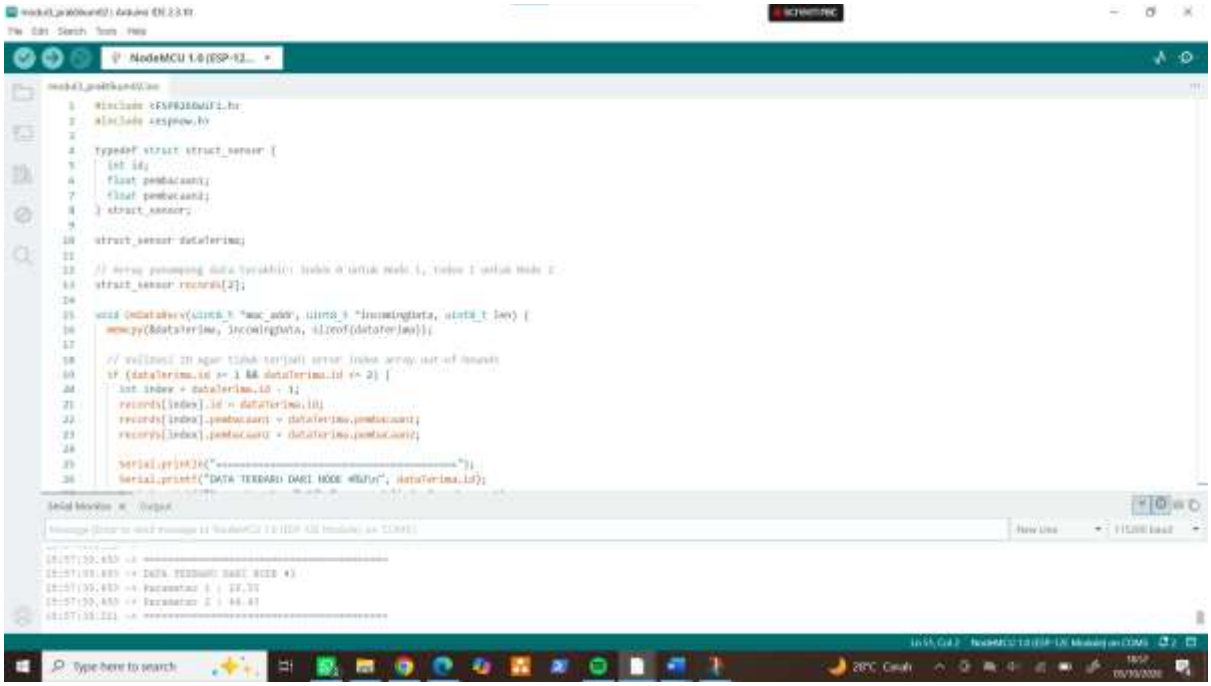
Praktikum 3: Pengirim

1. Masukkan alamat MAC milik **Board Penerima Pusat (Hub)** pada variabel hubMacAddress.
2. Pada Board Pengirim 1, atur: #define BOARD_ID 1.
3. Pada Board Pengirim 2, atur: #define BOARD_ID 2.
4. Unggah kode program berikut:



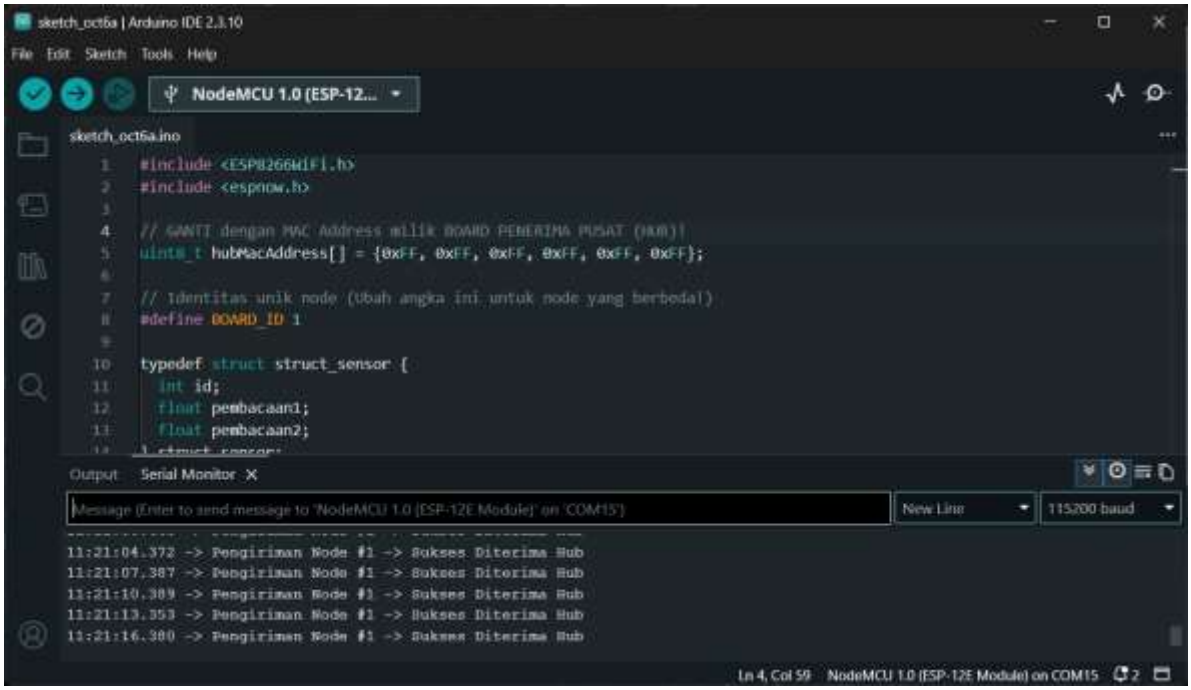
Penerima

Unggah kode sketsa berikut ke Board Penerima Pusat:

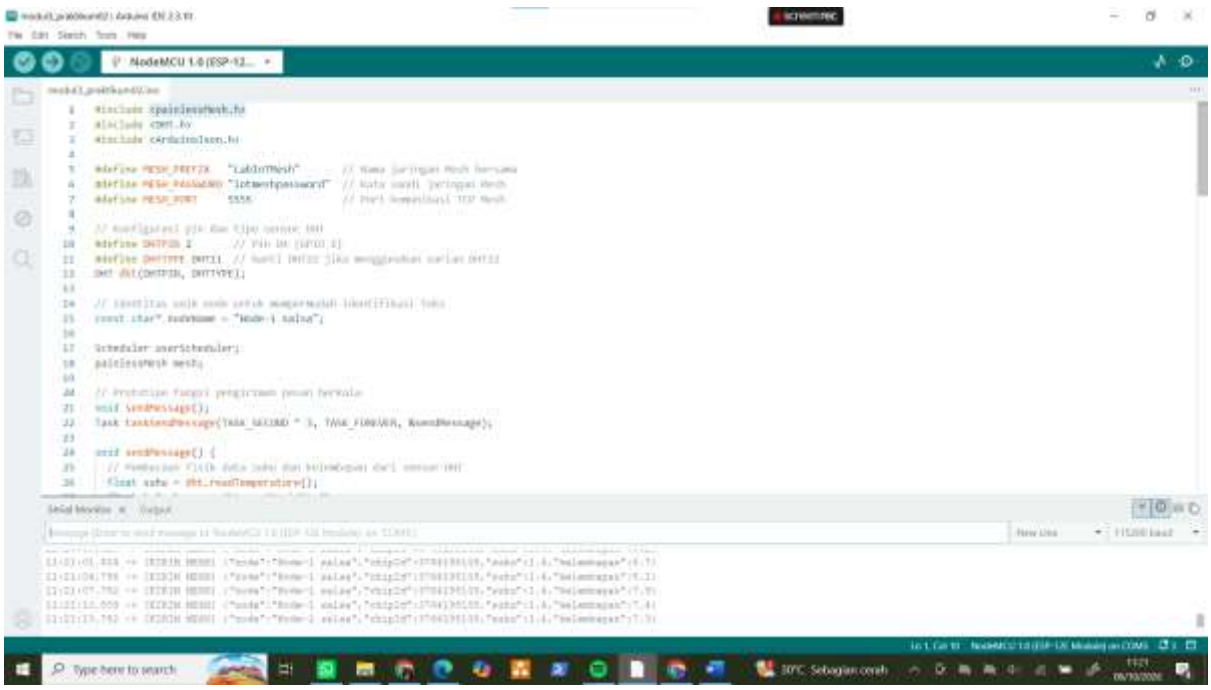


Peraktikum 4: Pengirim

1. Unggah sketsa berikut ke **seluruh board** dalam kelompok Anda.
2. Berikan nama pengenal unik pada variabel nodeName di masing-masing board (misal: "Node-1", "Node-2", "Node-3").
3. Jika menggunakan varian DHT22, ubah #define DHTTYPE DHT11 menjadi DHT22.



Penerima



Latiham 5:

- **Latihan 1 (Eksperimen Deteksi ACK & Pemutusan Simpul - Praktikum 2):** Saat program Praktikum 2 (ESP-NOW One-to-Many) sedang berjalan normal dan mencetak status `"Berhasil Diterima"` (`sendStatus == 0`), lakukan eksperimen pemutusan simpul:
  i. Cabut kabel USB salah satu board Penerima (misal NodeMCU 2) dari sumber daya.
  ii. Amati perubahan log pada Serial Monitor NodeMCU Controller pengirim! Apakah status pengiriman untuk MAC address board yang dicabut berganti menjadi `"Gagal (Tidak Terjangkau)"`? Ya, setelah NodeMCU 2 dicabut dari sumber daya, status pengiriman ke MAC Address NodeMCU 2 akan berubah menjadi "Gagal (Tidak Terjangkau)". Hal ini terjadi karena perangkat penerima sudah tidak aktif sehingga paket ESP-NOW tidak mendapatkan respons penerimaan.
  iii. Jelaskan bagaimana protokol ESP-NOW pada lapisan *Layer 2 MAC* dapat mendeteksi kegagalan transmisi ke perangkat fisik tersebut meskipun sistem tidak menggunakan koneksi TCP! ESP-NOW bekerja pada Layer 2 menggunakan alamat MAC, sehingga tidak membutuhkan koneksi TCP/IP. Ketika paket dikirim ke perangkat tujuan, ESP-NOW dapat mengetahui apakah proses pengiriman berhasil atau gagal melalui mekanisme konfirmasi pada komunikasi MAC. Jika perangkat tujuan mati atau tidak dapat dijangkau, maka sendStatus akan menunjukkan kegagalan.

- **Latihan 2 (Eksperimen Dinamika Topologi & Self-Healing - Praktikum 4):** Jalankan jaringan `painlessMesh` pada Praktikum 4 hingga seluruh board saling terhubung dan mencetak pesan `--> Koneksi Baru Terdeteksi! Node ID: ...`.
  i. Tekan tombol fisik **RST** atau cabut daya salah satu board Node. Amati Serial Monitor pada board lainnya yang masih menyala. Berapa detik waktu yang dibutuhkan oleh *callback* `changedConnectionCallback()` untuk mendeteksi bahwa salah satu simpul telah keluar dari rantai mesh?

     Waktu deteksinya harus diukur langsung saat praktikum menggunakan Serial Monitor, karena modul meminta kita melakukan observasi waktu secara langsung. Jadi, tekan RST atau cabut daya salah satu node, kemudian catat berapa detik sampai muncul pesan:

     --> Topologi rantai mesh telah diperbarui

     Contoh penulisan hasil pengamatan:

     Berdasarkan hasil pengujian, node yang dimatikan terdeteksi keluar dari jaringan mesh setelah sekitar ... detik. Hal tersebut ditandai dengan munculnya pesan Topologi rantai mesh telah diperbarui pada Serial Monitor.

  ii. Sambungkan kembali daya board tersebut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga node tersebut kembali terdaftar secara otonom ke dalam topologi mesh tanpa Anda mengonfigurasi ulang jaringan? Catat hasil observasi waktu tersebut!

     Sama seperti sebelumnya, waktunya harus berdasarkan hasil pengamatan praktikum. Setelah NodeMCU dinyalakan kembali, painlessMesh akan melakukan proses pembentukan koneksi secara otomatis tanpa perlu mengatur ulang MAC Address. Pasted text

     Contoh:

     Setelah daya NodeMCU dinyalakan kembali, node dapat bergabung kembali ke jaringan mesh secara otomatis dalam waktu sekitar ... detik. Tidak diperlukan konfigurasi ulang alamat MAC karena painlessMesh menggunakan mekanisme jaringan yang dapat mengatur koneksi antar-node secara otomatis.

- **Latihan 3 (Eksperimen Modifikasi Filter Telemetri & Ambang Batas JSON - Praktikum 4):** Pada Praktikum 4, setiap node saat ini mencetak seluruh data telemetri dari semua pengirim tanpa penyaringan.

i. Modifikasilah fungsi `receivedCallback` pada salah satu board agar bertindak sebagai **Pengawas Kondisi Suhu Kritis**: program **HANYA** mencetak kartu telemetri penuh ke Serial Monitor jika suhu yang dilaporkan oleh node tetangga bernilai **di atas 32.0 °C** (lakukan pengujian dengan mendekatkan jari hangat atau meniup sensor DHT pada node pengirim).

ii. Jika suhu bernilai normal (≤32.0 ∘C), program cukup mencetak status singkat satu baris: `[NORMAL] Telemetri dari Node <chipId> aman`.

iii. Tuliskan blok fungsi `receivedCallback(uint32_t from, String &msg)` hasil modifikasi Anda!



```
void receivedCallback(uint32_t from, String &msg) {
  StaticJsonDocument<200> doc;

  DeserializationError error = deserializeJson(doc, msg);

  if (!error) {
    const char* sender = doc["node"];
    uint32_t chipId = doc["chipId"];
    float suhu = doc["suhu"];
    float kelembapan = doc["kelembapan"];

    // Jika suhu di atas 32°C
    if (suhu > 32.0) {

      Serial.println("=========================================");
      Serial.printf("[SUHU KRITIS] Dari Node: %s\n", sender);
      Serial.printf("Node ID    : %u\n", chipId);
      Serial.printf("Suhu       : %.2f °C\n", suhu);
      Serial.printf("Kelembapan : %.2f %%\n", kelembapan);
      Serial.println("=========================================");

    } else {

      // Jika suhu normal
      Serial.printf("[NORMAL] Telemetri dari Node %u aman\n", chipId);
    }

  } else {
    Serial.printf("[ERROR] Gagal membaca JSON: %s\n", msg.c_str());
  }
}
```